

가이드라인

Engineering CT Docs Guidelines

CT(Computational Thinking) 4단계에 따라 일상 사물을 분해하고 추상화하여 디지털에서 다룰 수 있는 형태로 변환합니다.

단계별 가이드

분해

복잡한 시스템을 가장 작은 요소로 쪼갬 뒤, 이것들이 어떻게 결합하여 상위 목적을 달성하는지 하향식 (Top-down) 트리 구조로 파악합니다.

사물의 전체 목적(고수준)을 먼저 정의하고, 그 목적을 달성하기 위해 작동하는 하위 시스템(중수준, 여러 단계가 될 수 있음)으로 분해합니다. 분해된 시스템을 계속해서 분해하며, 최종적으로 숫자로 나타낼 수 있는 수준(저수준)이 될 때까지 분해합니다.

- 분해는 각 사물 별로 따로 진행합니다.
- 예시는 3단계 수준으로 나뉘어있으나, 원하는 만큼 단계를 늘리셔도 됩니다.
- 가장 고수준에는 사물의 기능과 동작을 표현할 수 있는 하나의 문장으로 표현합니다.
- 가장 저수준에는 숫자로 나타낼 수 있는 표현이 되도록 분해합니다.
- 분해의 결과를 트리 구조 형태로 그립니다.
- 분해 과정 중에 탐-다운과 바텀-업의 두 가지 사고 방식을 번갈아가며 적용해보면 좋습니다. 한 번의 탐-다운 혹은 바텀-업으로 완벽하게 만드는 것은 아주 어려운 일입니다. 탐-다운과 바텀-업을 번갈아 짧게 여러 번 반복하며 수정해보세요.
- 해당 사물의 모든 요소가 잘 담겼는지 확인하는 한 가지 방법은, 사물을 이용하는 시퀀스가 온전히 분해 과정에 드러나는가를 확인하는 것입니다.

패턴 인식

분해된 요소들 사이에서 반복되는 규칙(공통점)과 결정적인 차이점을 발견하고 비교 매트릭스 표에 나열합니다. 표의 행과 열을 대조하며 모든 사물을 관통하는 핵심 작동 규칙과, 사물마다 제어 방식이 달라지는 분기점을 문장으로 추출합니다.

- 여러 사물의 분해 결과에서 보이는 공통 패턴과 차이 패턴을 찾아 하나의 비교표에 정리해보세요.
- 예시에 있는 비교 분해 속성(동력원, 입력 방식, 출력 방식, 상태 제어)는 마음껏 바꾸어도 좋습니다. 비교 분해 속성의 종류를 원하는 만큼 더하거나 빼도 좋습니다.

- 분해의 과정에서 발견한 요소들이 비교표에 대부분 옮겨져왔는지 확인해보세요. 분해에서는 발견했으나, 비교표에 옮겨지지 않은 것은 없는지, 비교표에는 내용이 있으나 분해 결과에는 빠뜨린 것이 있는지는 않은지 살펴보세요.

추상화

물리적 형태를 걷어내고, 시스템의 본질적인 특징을 보편적인 개념으로 바꿉니다.

'모래알의 양'이나 '태엽의 장력' 같은 물리적 실체를 버립니다. 대신 이를 '보유한 에너지의 양', '작동을 시작하는 물리적 신호' 등 디지털 UI 시스템에서 활용할 수 있는 보편적인 속성(Property) 개념으로 바꿉니다.

- 패턴 인식의 결과로 '한 문장의 추상화 모델'을 만듭니다.
- 모래시계가 아닌 새로운 장치(혹은 프로세스)를 설계할 수 있는 추상화 모델을 만듭니다.
- 이곳에서 말하는 '추상화'라는 표현은 컴퓨터 사이언스 분야에서 말하는 추상화를 뜻합니다.
 - [https://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction_\(computer_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Abstraction_(computer_science))
- 추상화의 정도는 항상 목적 종속적입니다. 추상화의 정도를 의도적으로 조절해보세요.
- 추천드리는 방식은, 세 사물에 충실한 추상화 모델과 세 사물에서 많이 떨어진, 일반적인 추상화 모델도 상상해 본 후 그 스펙트럼 사이에서 원하는 정도의 추상화를 골라보는 것입니다.
- 추상화 강도를 알아보는 좋은 방법은 다른 사물을 대입해보는 것입니다. 추상화 모델이 본래 사물에만 맞는다면 추상화가 적게 된 것이고, 반대로 너무 많은 게 들어맞으면(예: 메트로놈, 줄자, 달력 등) 많이 추상화된 것입니다.

플로우차트

추상화된 속성들이 조건(If/Else)에 따라 어떻게 상호작용하고 시스템의 상태를 변화시키는지 흐름을 정의합니다.

먼저 인터페이스 개요를 한 문장으로 작성합니다. 그 다음, UI가 가질 수 있는 명확한 상태(예: 대기, 작동, 일시정지)를 나열합니다. 마지막으로, 사용자의 조작이나 시간 경과 같은 조건이 발생했을 때 어떤 상태로 넘어가는지를 시나리오 형태로 작성합니다.

프로토타입

플로우차트에서 설계한 조건-결과 흐름을 실제 작동하는 디지털 결과물로 구현합니다.

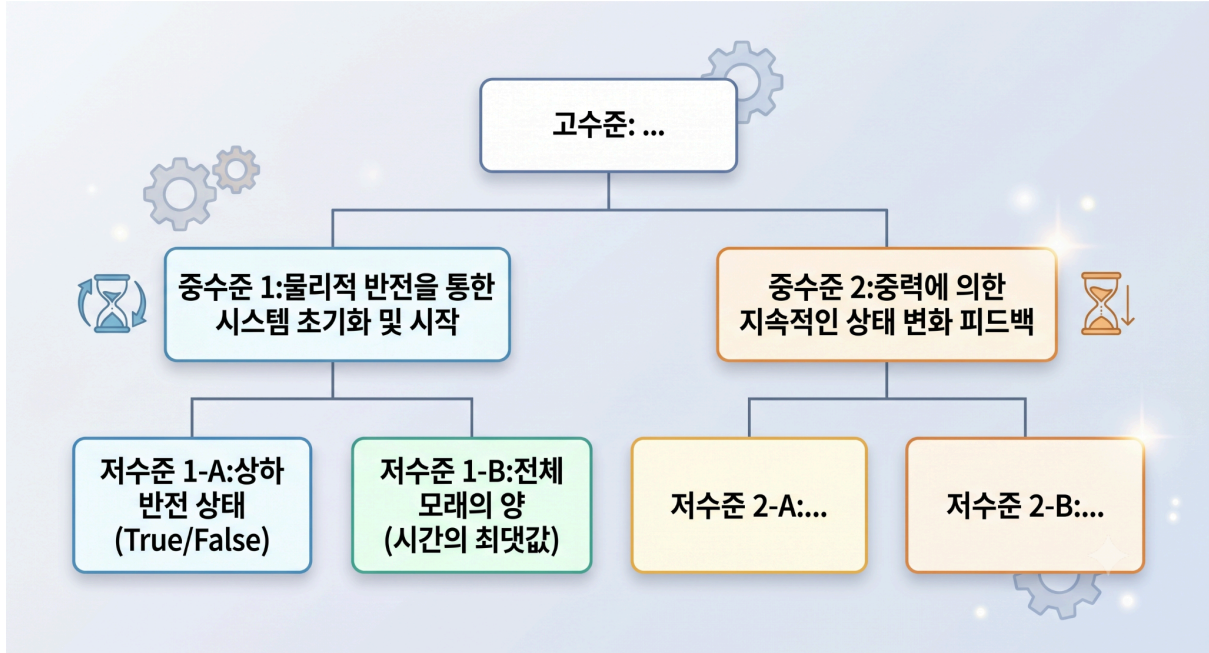
Claude Code를 사용해 플로우차트의 시나리오를 코드로 옮깁니다. 직접 코드를 작성하는 것이 아니라, 설계한 조건-결과 흐름을 자연어로 지시하여 구현합니다. 핵심 흐름 하나가

먼저 작동하는 것을 확인한 뒤, 조건을 하나씩 추가하며 완성도를 높입니다. 최종 결과물은 **Vercel** 등을 통해 실제로 조작할 수 있는 상태로 배포하고, 작동 과정을 영상으로 기록하여 제출합니다.

예시

1. 분해안

**트리 구조를 그리는 도구는 무엇이든 좋습니다. 피그잼에 그리셔도 되고 차트 그리기 도구나 AI, 그 외 익숙하신 디자인 툴 등 무엇을 사용하셔도 좋습니다.



2. 패턴 인식

**1주차 사전 과제에서는 모래시계 하나만 다루므로, 모래시계에 해당하는 컬럼만 작성하면 됩니다.

비교 분해 속성	모래시계	태엽 오르골	기계식 스톱워치
동력원			
입력 방식			
출력 방식			
상태 제어			
...			
...			

None

**1주차 사전 과제에서는 공통 패턴과 차이 패턴을 찾지 않아도 좋습니다.

- 공통 패턴: ... (위 표를 기반으로 세 사물 요소 간에 공통적으로 나타나는 패턴을 작성합니다)

- 차이 패턴: ... (반대로, 차이가 생기는 부분을 작성합니다)

3. 추상화

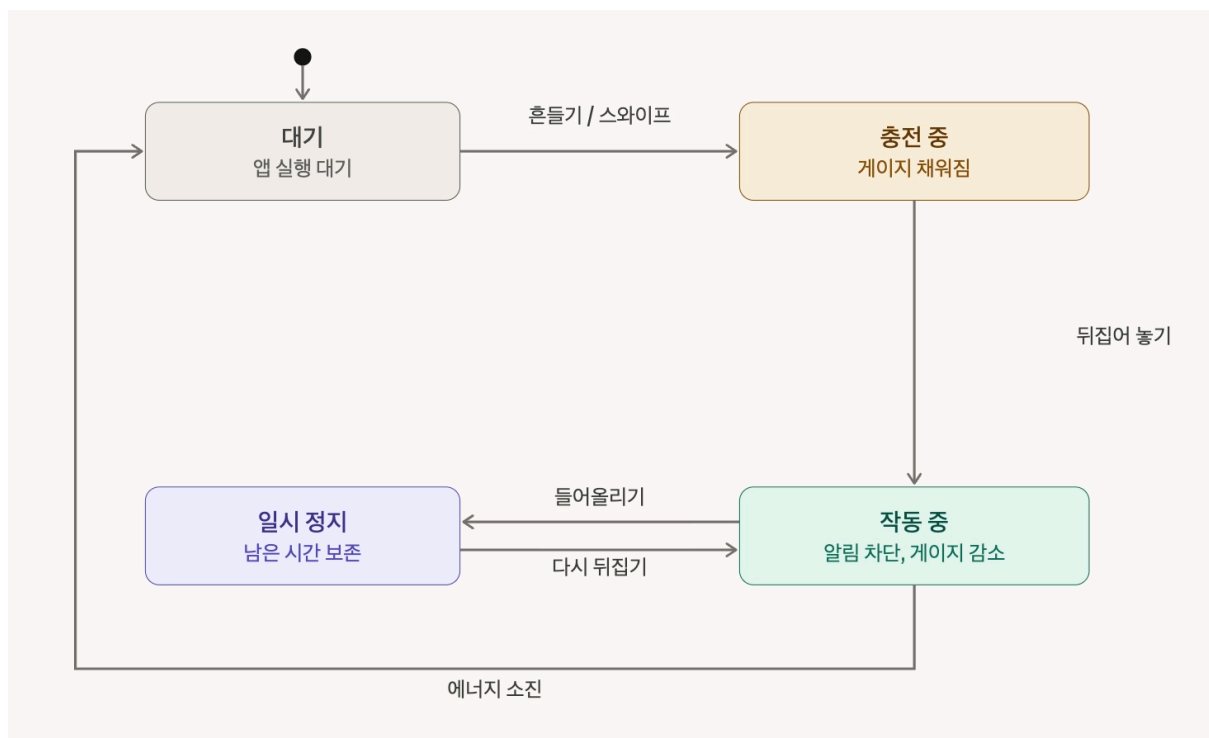
None

추상화 모델 한 줄 문장: 특정 입력으로 에너지를 충전한 후 일정 시간에 걸쳐 에너지를 소모하며 시간을 측정하는 시스템

추상화 모델을 이루는 요소

- A 트리거에 의해 에너지 충전 시작
- B 트리거에 의해 에너지 충전 중단, 에너지 소모 시작
- ...
- ...

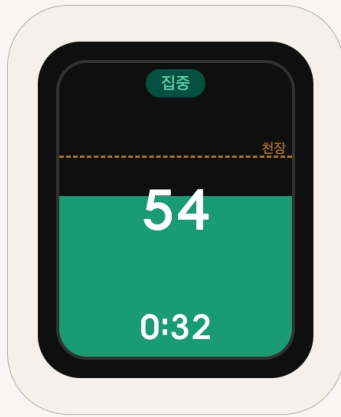
4. 플로우차트



5. 프로토타입

동작을 확인할 수 있는 영상 혹은 프로토타입의 링크와 스크린샷을 첨부합니다.

프로토타입을 렌더링하고 기능을 설명했다 >



위치 화면 위에서 마우스를 움직이면 손목 움직임을 시뮬레이션합니다

상태
집중

천장
68

명 횟수
2

잔여 용량
54

처리 속도
0x

경과 시간
0:32

리셋

정지 감지 6s

0:24 집중 복귀

0:23 명 감지 — 천장 68으로 갱신

0:15 집중 복귀

0:09 명 감지 — 천장 83으로 갱신

시작